

1.
 - a) [1 punto] Calcular k para que el número complejo $\frac{2+i}{k+i}$ esté situado sobre la bisectriz del tercer cuadrante.
 - b) [1 punto] Calcular el módulo y el argumento del número complejo $z = 5e^{(2+\pi i)}$.
2. [2 puntos] Hallar el polinomio de McLaurin de la función $f(x) = \sqrt{1+x}$ de grado 5. Usar dicho polinomio para encontrar una aproximación del valor $\sqrt{1,1}$. Calcular una cota del error cometido.
3.
 - a) [1 punto] Hallar la ecuación de la recta tangente a la curva $x^2y + xy^2 = 2$ en el punto $(1, 1)$.
 - b) [1 punto] Calcular las dimensiones del rectángulo de área máxima inscrito en el triángulo determinado por los ejes de coordenadas y la recta tangente hallada en el apartado anterior.
4. [2 puntos] Resolver la integral: $\int \frac{1}{(2 - \sqrt{x})(x + 1)} dx$.
5. [2 puntos] Calcular el volumen del cuerpo engendrado al girar la región comprendida entre las rectas $y = 0$, $x = 4$, $y = x - 2$, y la gráfica de la función $y = \frac{1}{x}$ alrededor del eje OX .